Dépotage Stand 1
Compression MP / évent

Notes fonctionnelles de revue · 20 octobre 2026

Document fonctionnel à revoir — étapes nouvelles proposées, pas un programme PLC.

Planche : 63 étapes, 137 transitions, 77 variantes de messages dans 76 encarts. Une seule colonne, des liaisons communes regroupées et la sortie XML 99 affichée 9999 en bas.

Origines et périmètre

Le préfixe Stands comporte 17 étapes de 0 à 140, dont 131 et 132, 41 transitions sortantes et 28 messages. Titres, commentaires, actions locales, réceptivités et destinations sont conservés. La branche de purge 480/490 et ses messages restent identiques à la source.

Les conditions et étapes AF sont des propositions fonctionnelles à implémenter. Elles ne constituent pas des adresses PLC existantes. Réutiliser un numéro d'étape ne signifie pas exécuter les anciens réseaux Stands portant ce même numéro.

Le forçage R100 est présenté comme héritage du tronc. Son extension doit être adaptée ; la désactivation fonctionnelle du dépotage et Fct.State_Activate ne sont pas assimilées. Le repli AF ne doit pas être court-circuité par un retour implicite à zéro.

Deux décisions utilisateur intégrées

PV-01 — Test XML pression + débit confirmé

Décision utilisateur : conserver pression ET débit du XML, écarts absolus et égalité aux seuils acceptée. DeltaP := ABS(60PITx01 − Analyse_hist.P_etancheite), DeltaQ := ABS(60FITx01 − Analyse_hist.Q_etancheite). Comparaisons <= Delta_P_Max_etanch et <= Delta_Q_Max_etanch. Aucun pourcentage ni seuil de 10 % n'est utilisé. Activation du module à adapter à la nouvelle séquence, paramètres et critères repris du XML.

PV-03 — Consignes MP à l'arrêt confirmées distinctes

Précision utilisateur : deux consignes distinctes, 79–84 barg au réglage initial et 75–84 barg dans la correction du détendeur. Aucun remplacement de l'une par l'autre.

Neuf points de revue restent ouverts ; ils sont détaillés dans cette annexe et repérés sur la planche.

Arrêts, surveillance et référence de pression

M1 — 14-PAH-001 OU 14-PAH-002

Alarme immédiate, sans arrêt par ces seuls seuils.

M2 — 14-PAHH-001 OU perte de terre

Arrêter le cycle MP et fermer 15-XSV-009 ; suite PV-07.

M3 — AU terrain ou supervision

Fermer 15-XSV-009 et 60-XSV-008 ; suite PV-07. En évent, ces fermetures ne coupent pas le chemin manuel.

V1 — Perte terre pendant dépotage évent

Alarme à l’opérateur uniquement ; aucune coupure du chemin manuel ajoutée. Surveillance maintenue pendant l’attente des fermetures de fin 810, avant désactivation 850.

V2 — AU du stand pendant évent

Aucun effet d’arrêt de ce flux manuel selon l’AF ; pas de transition de coupure fictive.

Les états 430 et 440 restent distincts du dialogue de reprise après STOP ; aucune sortie automatique n’y est ajoutée. La fonction physique d’AU du stand est indépendante du pas actif. Les constats sur les vannes manuelles et le manomètre PG-104 restent des confirmations opérateur.

La référence 14-PIT-002 est capturée à la création du message de réglage et reste figée pendant celui-ci. Les critères d’usine stabilisée et les combinaisons d’état production/compresseurs restent à préciser dans PV-04.

Mémo de pressions de l’AF

Mesure / repères	HH	H	L	LL
MP PT104 · 13-PT-104-1/2/3/4	87	84	79	—
HP PT102 · 15-PT-102-1/2/3	90	85	75	74

Valeurs en barg. Mémo AF uniquement : ce tableau ne crée aucun nouveau seuil de commande ou d’arrêt du GRAFCET. Les seuils de surveillance prescrits pour ce cycle restent ceux explicitement décrits dans les règles ci-dessus.

Interfaces et parcours particuliers

Interface	Traitement	Origine / revue
140 → 150	La transition du XML est inchangée. Le nouveau pas 150 engage la fermeture 15-XSV-009 avant le test commun.	XML + AF .9.1/. 10.1
90 → 480 → 490/500	Rejet qualité et branche de purge du Stands conservés. Pas de renvoi autorisé 480 → 100. L'accès du trailer pollué à l'évent reste à préciser.	PV-02
10/40/50/60/70 → 500	Annulations du préfixe vers le rapport d'origine. Les conditions et destinations sont conservées.	XML Stands
230 → 140	Après la purge de fuite, retour au raccordement du flexible, puis nouveau test.	AF .9.1/. 10.1
420 → 300	Reprise MP après décision SC et acquittement terrain, avec permissifs à définir ; retour au début de phase MP, sans nouveau test de fuite imposé.	AF .9.3 / PV-07
640 → 600	Reprise évent après confirmations de fermeture, décision SC et acquittement terrain. Retour aux ouvertures manuelles.	AF .10.3 / PV-08
430 / 440	États distincts de protection MP et d'AU, sans sortie automatique dans le modèle. Réarmement et arbitrage restent ouverts.	PV-07
800/810/820 → repli	Fin MP, fin évent et annulation rejoignent le repli avec les confirmations/points d'isolement propres au cas.	PV-05 / PV-06
950 → 0	Clôture documentaire proposée. Un rapport incomplet émis à l'annulation n'est pas réémis. Le détail de cette interface reste à préciser.	PV-11
R100 hérité → 0	Le forçage du XML est présenté dans son périmètre de tronc. Son extension doit être adaptée ; elle ne doit pas court-circuiter le repli AF.	PV-11

Points ouverts à valider

PV-02 — Qualité H2 et accès au mode évent

Précision utilisateur : conserver à l'identique la branche de purge existante 90→480→490/500 ; sa suite reste à préciser pour ce cycle et pour les Stands. Aucun renvoi autorisé 480→100 n'est ajouté. L'accès d'un trailer non conforme au mode évent n'est donc pas défini par le tronc actuel. L'AF évent dit aussi « qualité conforme » malgré son titre pollué.

PV-04 — État usine, référence MP et stabilité

Définir les informations d'état cohérentes production/compresseurs, les critères de stabilité et le traitement d'une référence 14-PIT-002 rendant la plage impossible. La référence est figée à la création du message, sans suivi continu.

PV-05 — Fermetures de fin évent et repli

L'AF .10.5 cite trailer + 15-DB-028 alors que le débit évent traverse trailer + 60-HV-108 + 60-HR-102. Le repli commun ne ferme pas ces deux dernières vannes. Aucun remplacement silencieux ni fermeture automatique n'est supposé.

PV-06 — Isolement MP avant repli

La fin normale exige trailer + 15-DB-028 fermées mais ne décrit pas la commande de 15-XSV-009. Confirmer l'isolement avant décompression ; aucune fermeture automatique de fin n'est ajoutée comme exigence acquise.

PV-07 — Protections, AU et arbitrage

Réarmement/suite après PAHH ou perte MET et après AU non définis. Aucun retour automatique vers la reprise STOP. L'arbitrage de demandes simultanées reste à définir ; les commandes de fermeture prescrites sont rappelées indépendamment.

PV-08 — Décisions opérateur et parallélisme

Après STOP évent, les demandes SC et terrain sont simultanées. Mémorisation d'un choix reçu tôt, changement de choix et priorité entre boutons simultanés à spécifier. La reprise nécessite les deux confirmations et un nouvel acquittement terrain.

PV-09 — Repères de terre et correspondance Stand 1

L'AF mentionne 60-XSO-X01 puis 60-XSO-101 ; le tronc conserve MALT/60-XSO-x03 et les repères x du XML. Confirmer les correspondances sans réécrire le tronc importé.

PV-10 — Pressions résiduelles et constats terrain

La cible résiduelle évent, les tolérances et durées de stabilité à zéro ne sont pas chiffrées. PG-104 est lu par l'opérateur : aucune mesure automatique de manomètre n'est créée. Le seuil <90 barg appartient seulement à la fin MP.

PV-11 — Héritages chargement / clôture

Le préfixe conserve ses variables et messages de pression de remplissage. Confirmer leur emploi au dépotage, les commandes globales importées et la gestion des rapports/conditions de retour disponible. La clôture normale 950 est une proposition documentaire.

Repérage des étapes nouvelles

Cette table repère les ajouts AF et leur clause d’origine. Les étapes XML du tronc et les interfaces héritées ne sont pas présentées comme de nouveaux automatismes. Les références PV-01 et PV-03 signalent des décisions confirmées ; les autres PV demeurent ouverts.

Étape	Intitulé	Partie	Origine	Revue
150	Fermeture 15-XSV-009 avant test	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	—
160	Lignage avant test et ouverture 60-HV-109	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	—
170	Légère ouverture trailer et stabilisation	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	—
180	Fermeture trailer — références du test	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	PV-01
190	Test automatique pression + débit — temporisation	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	PV-01
210	Résultat du test — critères absolus XML	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	PV-01
220	Test NON CONFORME — séquence arrêtée	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	—
230	Purge du stand après fuite	Test d’étanchéité commun	5.18.9.1 / 5.18.10.1	PV-10
250	Test conforme — confirmation du mode de dépotage	Sélection du mode	5.18.9.1 / 5.18.10.1	PV-02, PV-11
300	Début de phase MP — ouverture 15-XSV-009	Dépotage vers MP	5.18.9.2	—
310	Contexte production / compresseurs MP	Dépotage vers MP	5.18.9.2	PV-04
320	Réglage initial — production et MP à l’arrêt	Dépotage vers MP	5.18.9.2	PV-03
330	Réglage initial — compresseurs MP en fonctionnement	Dépotage vers MP	5.18.9.2	PV-04
340	Pression >84 barg — préparation de correction	Dépotage vers MP	5.18.9.2	—
344	Préparer le message de réglage du détendeur	Dépotage vers MP	5.18.9.2	PV-03, PV-04
345	Réglage du détendeur 60-PCV-103 en écoulement	Dépotage vers MP	5.18.9.2	PV-03
350	Fermer les vannes de détente et confirmer la stabilité	Dépotage vers MP	5.18.9.2	—

Étape	Intitulé	Partie	Origine	Revue
360	Ouverture progressive 15-DB-028	Dépotage vers MP	5.18.9.2	—
370	Absence de ralentissement — fermeture 15-DB-028	Dépotage vers MP	5.18.9.2	—
380	Dépotage MP prêt / effectif	Dépotage vers MP	5.18.9.2	PV-10
410	STOP MP — attente décision Salle de contrôle	Arrêts MP	5.18.9.3	—
420	Reprise MP décidée — information terrain	Arrêts MP	5.18.9.3	PV-07
430	Arrêt de protection MP	Arrêts MP	5.18.9.4	PV-07, PV-09
440	Arrêt d’urgence du Stand 1 — mode MP	Arrêts MP	5.18.9.3	PV-07
600	Début de phase évent — ouvertures manuelles	Dépotage à l’évent	5.18.10.2	—
610	Dépotage à l’évent en cours	Dépotage à l’évent	5.18.10.2 / 5.18.10.4	PV-09, PV-10
620	STOP évent déclaré — demandes en parallèle	Arrêt évent	5.18.10.3	PV-08
640	Reprise évent décidée — information terrain	Arrêt évent	5.18.10.3	—
800	Fin MP — fermeture trailer et 15-DB-028	Fin de dépotage	5.18.9.5	—
810	Fin évent — consigne de fermeture à valider	Fin de dépotage	5.18.10.5	PV-05, PV-10
820	Annulation de l’opération	Fin de dépotage	5.18.9.3 / 5.18.10.3	—
850	Cycle désactivé — feu orange	Repli commun	5.18.9.5 / 5.18.10.5	—
855	Isolement avant repli — point à valider	Repli commun	5.18.9.6 / 5.18.10.6	PV-05, PV-06
860	Décompression amont et aval 60-PCV-103	Repli commun	5.18.9.6 / 5.18.10.6	PV-10
870	Fermeture des vannes de repli	Repli commun	5.18.9.6 / 5.18.10.6	—
880	Déconnexion du flexible	Repli commun	5.18.9.6 / 5.18.10.6	—
890	Attente autorisation d’enlèvement SC	Enlèvement commun	5.18.9.7 / 5.18.10.7	—
900	Activation de la fonction d’enlèvement	Enlèvement commun	5.18.9.7 / 5.18.10.7	—
910	Déconnexion MET et attelage	Enlèvement commun	5.18.9.7 / 5.18.10.7	PV-09
920	Feu vert — autorisation d’évacuation	Enlèvement commun	5.18.9.7 / 5.18.10.7	PV-09, PV-11
950	Clôture du dossier de dépotage	Clôture	Synthèse / interface rapport	PV-11

Couverture de l’analyse fonctionnelle

La table indique où chaque partie du texte est représentée. Elle ne résout pas les réserves de conception ni les choix laissés à préciser par l’AF.

Article	Étapes / règles	Représentation	Précisions
5.18.9.1 / 5.18.10.1	150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 250	Fermeture XSV-009, lignage complet, préparation test, module pression + débit confirmé, résultat, purge/annulation et reprise 140.	PV-01 confirmé ; accès évent PV-02.
5.18.9.2	300, 310, 320, 330, 340, 344, 345, 350, 360, 370, 380	Ouverture XSV-009, contextes usine, référence MP figée, correction PCV-103, validation de pression, DB-028 et contrôle de ralentissement.	PV-03 confirmé ; PV-04.
5.18.9.3	410, 420, 440, 820 ; règles STOP/AU	STOP ferme XSV-009 ; décision SC ; reprise acquittée ; annulation/rapport incomplet. Pause progressive manuelle documentée sans faux changement d’état BPCS.	PV-07 pour réarmements/arbitrage.
5.18.9.4	Règles M1/M2 ; 430 ; surveillance incluant 800	PAH-001/002 : alarme seule. PAHH-001 ou perte MET : fermeture XSV-009 et arrêt de protection distinct.	PV-07 / PV-09.
5.18.9.5	380 → 800 → 850	Fin déclarée après constat terrain PG-104 <90 barg sans baisse ; fermeture trailer + DB-028 ; désactivation et orange.	PV-06 / PV-10.
5.18.9.6 / 5.18.10.6	855, 860, 870, 880	Isolement à confirmer, décompression PCV-103 amont/aval, constats zéro stable, fermetures puis déconnexion flexible.	PV-05 / PV-06 / PV-10.
5.18.9.7 / 5.18.10.7	890, 900, 910, 920, 950	Autorisation SC, activation terrain, déconnexion MET, attelage, feu vert et retour disponible/clôture.	PV-09 / PV-11.
5.18.10.2	600, 610	Ouvertures progressives trailer, HV-108 et HR-102 ; validation ; attente STOP non finalisé ou finalisé.	Chemin de débit entièrement manuel.
5.18.10.3	620, 640, 820	Demandes SC et terrain en parallèle ; trois fermetures confirmées ; reprise annoncée/acquittée ou annulation avec rapport incomplet.	PV-08 ; AU sans effet de coupure du flux évent.
5.18.10.4	Règle V1 ; messages 610	Perte MET en mode évent : alarme opérateur uniquement.	Aucune transition de coupure automatique ajoutée.
5.18.10.5	610 → 810 → 850	Pression résiduelle constatée au PG-104, déclaration finalisée, consigne trailer + DB-028 conservée telle que fournie.	PV-05 / PV-10 avant validation de conception.

Traçabilité et contrôles de cette annexe

• 17 étapes du préfixe comparées au Stands : titres, réseaux, commentaires, messages et actions locales identiques.

• 41 transitions sortantes du préfixe comparées : identités, réceptivités et destinations identiques.

• 28 messages du préfixe conservés ; états et transitions de purge 480/490 comparés à la source.

• Aucune nouvelle transition 480→100 et aucune sortie automatique 430/440.

• Expressions SCL de pression/débit absolus et comparaisons <= retrouvées dans le réseau 35. Tests logiques au seuil et au-delà effectués sans proposer de valeur de réglage d’exploitation.

• Deux décisions confirmées et neuf points ouverts cohérents avec le modèle canonique.

Les contrôles graphiques, de collage et de déplacement de la planche sont consignés séparément. Le corps du moteur Isii_G7 n’est pas fourni par l’export ; cette annexe ne simule pas son fonctionnement. Les conditions de priorité entre demandes simultanées restent celles à définir dans la conception.

Références

AF fournie dans le message utilisateur : §§5.18.9 et 5.18.10, complétée par ses réponses sur le test, les consignes et le maintien de la purge.
Export : Fct_Stands_FB.xml.
Modèle documentaire : extraction.json — Depotage_Stand1_MP_Event.

SHA-256 XML Stands :
2c87ed1b1c985625326edd7b7802fa9e4a7cd1e7ca18561241305103e7a89ce5

Empreinte interne du modèle :
533f2cf7dcac6a7ecf6846a0684efd1428dfa2ff072507308497558b729f2119